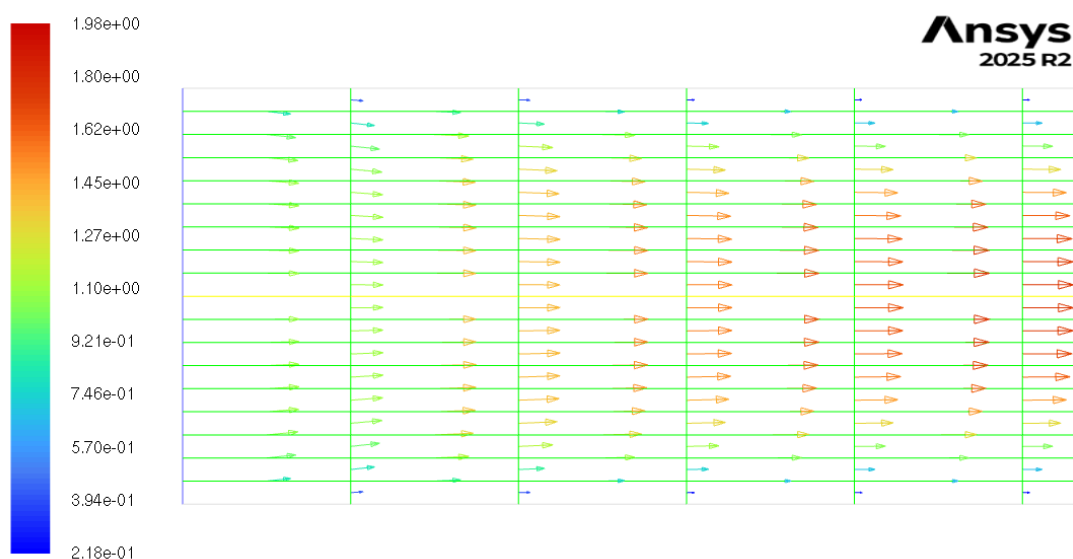


Rapport de TDM Fluent



Ecoulement laminaire en conduite



Année universitaire 2025 – 2026

Lisa Courtinat
Yvan Jacob

Glossaire

Symbole	Définition
U_0	Vitesse en entrée de la conduite
D	Diamètre de la conduite
L	Longueur de la conduite
μ_{air}	Viscosité dynamique du fluide (ici de l'air)
ρ_{air}	Masse volumique du fluide (ici de l'air)

Table des figures

2.1	Schéma de l'écoulement laminaire en conduite	6
2.2	Convergence des résidus	9
2.3	Représentation du champ de vitesse	10
3.1	Vitesse axiale en fonction de la position (pour différents maillages)	11
3.2	Erreur en fonction en fonction de Δr (échelle log-log)	12
3.3	Longueur pour un régime établi (trouvée grâce aux vitesses	13
3.4	Longueur pour un régime établi (trouvée grâce aux pressions	13
3.5	Comparaison de la perte de charge théorique avec celle de la simulation	15

Table des matières

1	Introduction	5
2	Matériels et méthodes	6
2.1	Géométrie	6
2.2	Equations et Conditions Limites	6
2.3	Outil de résolution	8
3	Résultats numériques	10
3.1	Convergence en maillage	10
3.2	Ecoulement établi	13
3.3	Coefficient de perte de charge	14
4	Conclusion	15
5	Bibliographie	16

1 Introduction

Dans le cas des écoulements laminaires, il existe des solutions analytiques bien établies, notamment l'écoulement de Poiseuille, qui décrit le profil de vitesse en régime pleinement développé dans une conduite cylindrique.

L'objectif de ce travail est d'étudier numériquement un écoulement laminaire de gaz dans une conduite circulaire à l'aide des outils de mécanique des fluides numérique. Les simulations sont réalisées à l'aide des logiciels ANSYS ICEM CFD pour la génération du maillage et ANSYS Fluent pour la résolution des équations.

Dans un premier temps, les résultats numériques sont comparés à la solution analytique de Poiseuille afin de valider le modèle et d'analyser l'influence du maillage sur la précision des résultats. Une étude de convergence est notamment menée en évaluant l'erreur sur la vitesse axiale au centre de la conduite en fonction de la taille des mailles.

Dans un second temps, l'étude est étendue à l'analyse des pertes de charge en conduite, en fonction du nombre de Reynolds. L'objectif est de comparer les résultats numériques aux lois théoriques et de mieux comprendre les mécanismes physiques associés à l'écoulement laminaire en régime établi.

2 Matériels et méthodes

2.1 Géométrie

Le problème étudié concerne un écoulement stationnaire de gaz dans une conduite cylindrique de section constante. La conduite considérée possède un diamètre $D = 0,20$ m et une longueur $L = 8$ m.



FIGURE 2.1 – Schéma de l'écoulement laminaire en conduite

Afin de réduire le coût de calcul, l'écoulement étant axisymétrique, le domaine est modélisé en deux dimensions axisymétriques. Le domaine de calcul est ainsi représenté par un rectangle défini par :

$$0 \leq r \leq \frac{D}{2}, \quad 0 \leq x \leq L$$

où r désigne la coordonnée radiale et x la coordonnée axiale.

Les conditions aux limites appliquées sont les suivantes :

- **Entrée** : vitesse uniforme imposée $U_0 = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- **Sortie** : pression fixée à la pression atmosphérique
- **Paroi** : condition de non-glissement (vitesse nulle)
- **Axe de symétrie** : condition axisymétrique

Les propriétés du fluide sont supposées constantes, avec une masse volumique $\rho_{air} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et une viscosité dynamique $\mu_{air} = 2 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Enfin, la longueur de la conduite est choisie suffisamment grande pour permettre le développement complet de l'écoulement. En effet, à l'entrée de la conduite, une couche limite se développe progressivement jusqu'à occuper toute la section, conduisant à un profil de vitesse invariant selon la direction axiale en régime établi.

2.2 Equations et Conditions Limites

Dans un premier temps, on rappelle que pour cet écoulement, $Re = \frac{\rho U D}{\mu} = 100$.

Avec U la vitesse caractéristique de l'écoulement qui vaut ici $U_0 = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ la vitesse d'entrée.

Pour des écoulements en conduite, on sait que la valeur critique du reynolds est $R_{ec} = 2300$. Comme $R_e < R_{ec}$ alors on peut confirmer que l'écoulement est bien laminaire dans notre cas.

Par la suite, on cherche à estimer le profil de vitesse de l'écoulement.

Grâce à la convection de la masse pour un fluide incompressible, on peut déjà dire que $\text{div}(\vec{u}) = 0$. De plus, l'écoulement ne se fait que selon une direction, l'axe horizontale, a invariance par rotation autour de l'axe z on a donc $\vec{u} = u(r) \vec{e}_r$.

On applique ensuite l'équation de Navier-Stokes :

$$\rho u \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \Delta u$$

On utilise les hypothèse simplificatrice ($\text{div}(\vec{u}) = 0$) pour trouver que :

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \mu \Delta u$$

Ce qui revient à écrire (grâce à la formule du Laplacien en coordonnées cylindriques) :

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right)$$

Comme $\vec{u}$ ne dépend que de r , on peut exhiber une approximation de la dérivée partielle de la pression par rapport à z :

$$\frac{\partial P}{\partial z} \approx \frac{P_s - P_e}{L}$$

En intégrant à deux reprises et en introduisant C_1 et C_2 , les constantes d'intégration, on obtient :

$$u(r) = \frac{r^2}{4\mu} \frac{dP}{dz} + C_1 \ln r + C_2$$

On applique les conditions aux limites connus.

La première étant que la solution doit rester finie, donc en faisant tendre r vers 0 on impose $C_1 = 0$. La deuxième est dû à la condition d'adhérence en $r=R$, ce qui impose que $u(R) = 0$, et donc $C_2 = -\frac{R^2}{4\mu} \frac{dP}{dz}$.

Finalement notre profil de vitesse est :

$$u(r) = \frac{1}{4\mu} \frac{P_s - P_e}{l} (r^2 - R^2)$$

Ce qui correspond à un profil parabolique. On en déduit :

$$\vec{u}(r) = U_{max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \vec{e}_z$$

avec $U_{max} = \frac{(P_e - P_s)R^2}{4\mu_{air}L}$

On cherche à exprimer cela en fonction de la vitesse moyenne U_m :

$$U_m = \frac{1}{\pi R^2 L} \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^R U_{max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r \, dr \, d\theta \, dz = \frac{U_{max}}{2}$$

Finalement :

$$\vec{u}(r) = 2U_m \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{e}_z$$

et on peut alors calculer, $u(R = 0) = 2U_m$

2.3 Outil de résolution

Les simulations numériques ont été réalisées à l'aide des logiciels ANSYS ICEM CFD et ANSYS Fluent.

Dans un premier temps, la géométrie du domaine ainsi que le maillage ont été générés sous ICEM CFD. Les différentes conditions aux limites ont également été définies à cette étape. Le maillage obtenu est ensuite exporté vers Fluent afin de procéder à la résolution numérique du problème.

Dans Fluent, plusieurs paramètres sont spécifiés : les propriétés du fluide considéré, le type de solveur utilisé, ainsi que les conditions opératoires et les conditions aux limites. Une attention particulière est portée aux critères de convergence, qui déterminent le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une solution stable. Dans cette étude, le seuil de convergence a été fixé à 10^{-6} pour les résidus des équations. La figure 2.2 illustre l'évolution de ces résidus au cours des itérations pour un maillage de 100x10 et un nombre de Reynolds de 100.

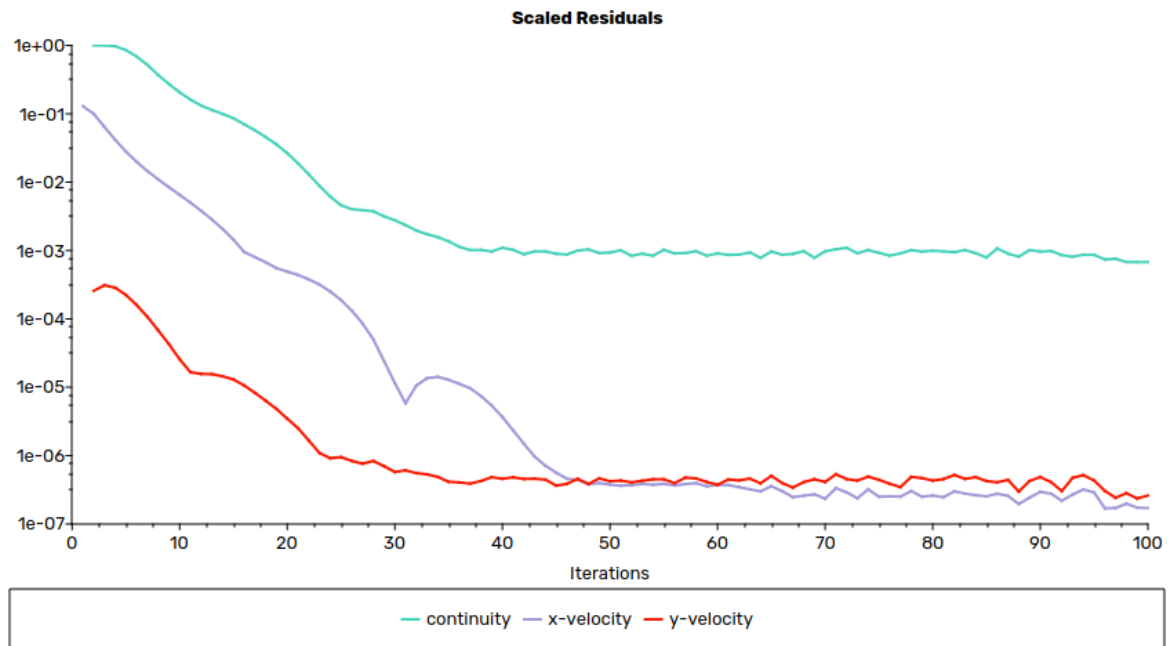


FIGURE 2.2 – Convergence des résidus

Une fois la convergence atteinte, différents post-traitements peuvent être effectués. Il est notamment possible de tracer l'évolution de la vitesse axiale le long de la conduite, d'analyser le profil de vitesse en section ou encore de visualiser le champ de vecteurs vitesse. La figure 2.3 présente par exemple le champ de vitesse à dans la conduite. Cette représentation met en évidence la zone de développement de l'écoulement, ainsi que la structure caractéristique du profil de vitesse : une vitesse maximale au centre de la conduite ($r=0$) et nulle au niveau des parois, conformément à la condition de non-glissement des fluides visqueux.

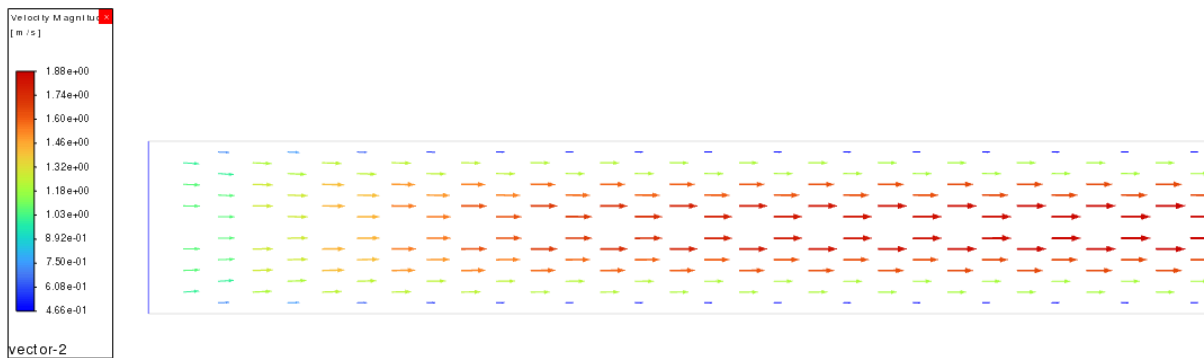


FIGURE 2.3 – Représentation du champ de vitesse

3 Résultats numériques

3.1 Convergence en maillage

Erreurs relatives :

Maillage5.csv : 5.966%

Maillage10.csv : 1.267%

Maillage20.csv : 0.294%

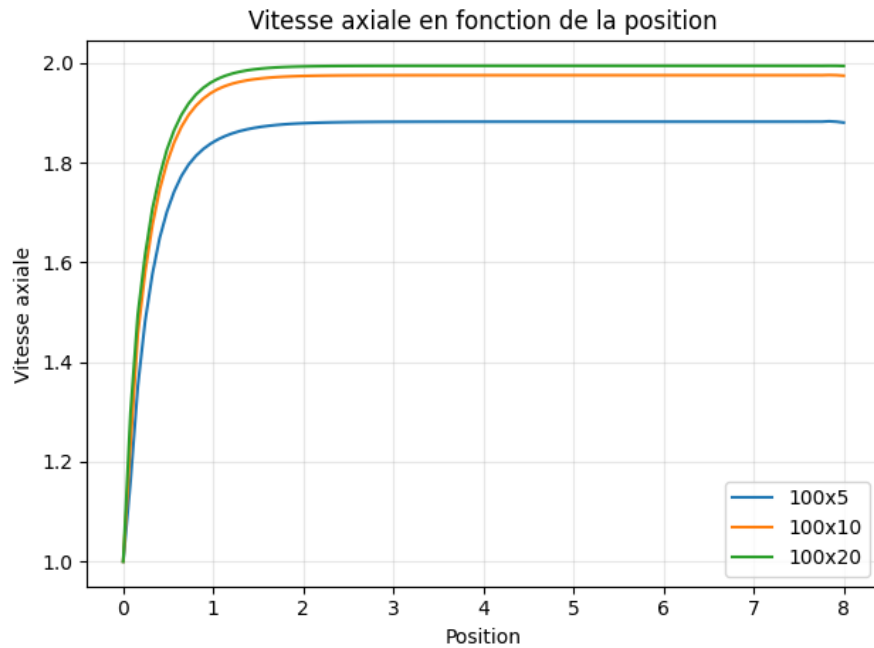


FIGURE 3.1 – Vitesse axiale en fonction de la position (pour différents maillages)

Dans cette partie, nous cherchons à déterminer la loi d'évolution de l'erreur en fonction de Δr . La loi est donnée par :

$$\epsilon = K \cdot \Delta r^p$$

Sur un graphe, on trace $\ln(\epsilon)$ en fonction de $\ln(\Delta r)$. La pente donne p et l'ordonnée à l'origine donne $\ln(K)$ avec Δr la taille de la maille radiale

Et de plus comme on regarde la vitesse axiale (en $R = 0$), on a $U_{exact} = 2U_m$

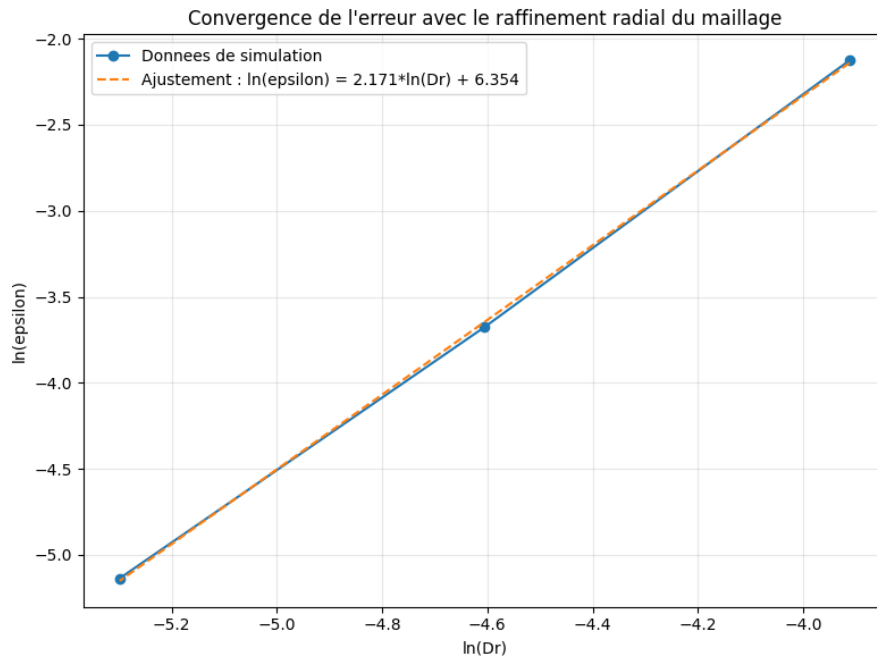


FIGURE 3.2 – Erreur en fonction en fonction de Δr (échelle log-log)

On trouve : $p = 2.17$ et $K = 5.75 \times 10^2$

$$\epsilon = 0.01 \implies \Delta r = e^{\frac{1}{p} \ln(\frac{0.01}{K})}$$

Le nombre de maille nécessaire vaut donc $\frac{D}{\Delta r}$

Pour atteindre une precision de 1% (erreur absolue = 0.02m/s) : Δr requis = 0.0088 m

Nombre de mailles radiales necessaires = 12

3.2 Écoulement établi

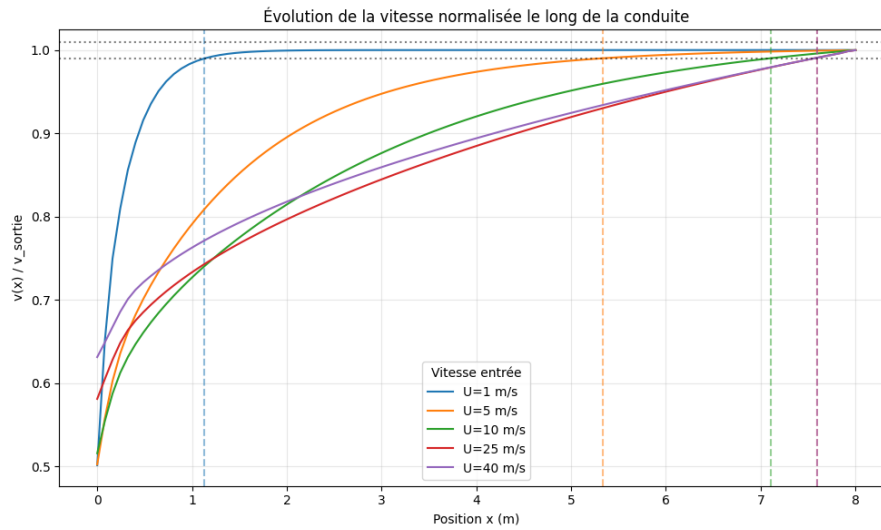


FIGURE 3.3 – Longueur pour un régime établi (trouvée grâce aux vitesses

$U = 1 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement = 1.13 m (soit 5.7 diamètres)

$U = 5 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement = 5.33 m (soit 26.7 diamètres)

$U = 10 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement = 7.11 m (soit 35.6 diamètres)

$U = 25 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement = 7.60 m (soit 38.0 diamètres)

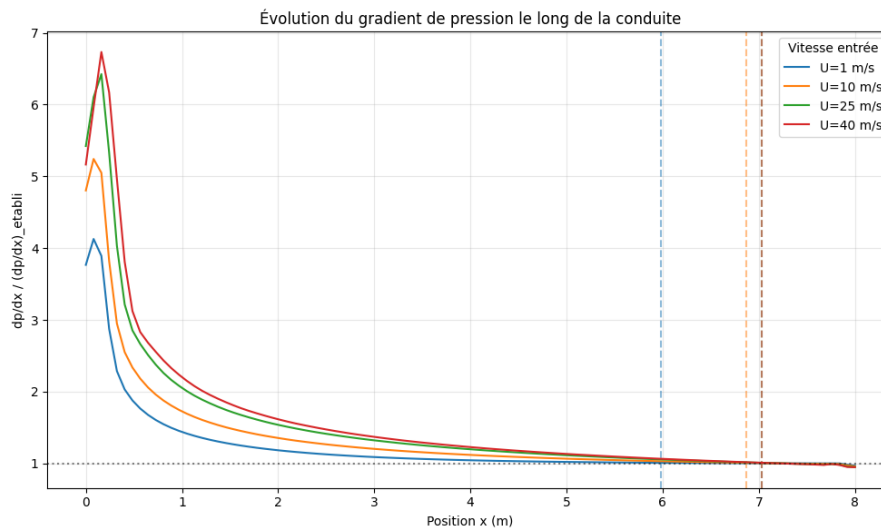


FIGURE 3.4 – Longueur pour un régime établi (trouvée grâce aux pressions

$U = 1 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement (par pression) = 5.98 m (soit 29.9 diamètres)

$U = 10 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement (par pression) = 6.87 m (soit 34.3 diamètres)

$U = 25 \text{ m/s}$: Longueur d'établissement (par pression) = 7.03 m (soit 35.2 diamètres)

Remarque : Pour déterminer le régime établie, on prend 98% de la valeur finale. Ce qui peut expliquer certains écarts.

La longueur caractéristique au bout de laquelle la longueur augmente plus le Reynolds est fort. Pour un faible Reynolds, les forces visqueuses sont prédominantes, cela favorise un établissement plus rapide de l'écoulement dans la conduite. Pour un Reynolds plus élevé : l'inertie est à son tour prédominante, la viscosité est donc moins importante et il faut alors une plus grande distance pour que les effets de viscosité se propagent dans toute la conduite. On remarque d'ailleurs que quand le régime n'est plus laminaire ($Re \geq 2300$), la régime n'est plus vraiment établi.

3.3 Coefficient de perte de charge

Le débit volumique s'obtient par intégration sur la section :

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^R u(r) r dr d\theta = \frac{\Delta P}{4\mu L} \int_0^{2\pi} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr d\theta$$

avec $\Delta P = P_s - P_e$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} \cdot 2\pi \cdot \int_0^R (R^2 r - r^3) dr$$

$$\int_0^R (R^2 r - r^3) dr = \left[\frac{R^2 r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^R = \frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4} = \frac{R^4}{4}$$

$$Q = \frac{\Delta P}{4\mu L} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L}$$

La vitesse moyenne est définie par :

$$U_m = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\mu L} \cdot \frac{1}{\pi R^2} = \frac{R^2 \Delta P}{8\mu L}$$

Le coefficient de perte de charge linéaire est défini par :

$$\lambda = \frac{\Delta P}{\frac{1}{2} \rho U_m^2} \cdot \frac{D}{L}$$

En exprimant ΔP à partir de l'expression de U_m :

$$\Delta P = \frac{8\mu L U_m}{R^2} = \frac{32\mu L U_m}{D^2}$$

On remplace dans l'expression de λ :

$$\lambda = \frac{\frac{32\mu L U_m}{D^2}}{\frac{1}{2} \rho U_m^2} \cdot \frac{D}{L} = \frac{32\mu L U_m}{D^2} \cdot \frac{2}{\rho U_m^2} \cdot \frac{D}{L}$$

$$\lambda = \frac{64\mu}{\rho U_m D}$$

En reconnaissant le nombre de Reynolds $Re = \frac{\rho U_m D}{\mu}$, on obtient finalement :

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

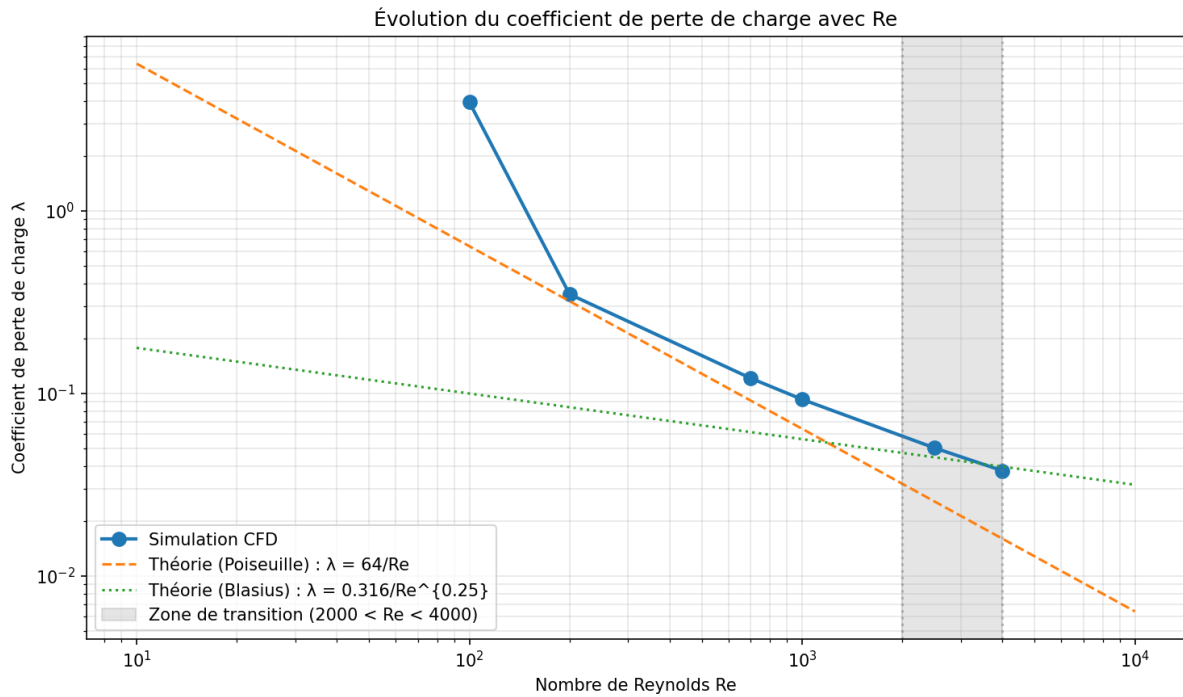


FIGURE 3.5 – Comparaison de la perte de charge théorique avec celle de la simulation

4 Conclusion

Cette étude a permis de simuler un écoulement laminaire en conduite et de comparer les résultats numériques à la solution analytique de Poiseuille.

L'analyse de la convergence en maillage a montré que l'erreur suit une loi de puissance avec un ordre proche de 2, confirmant la cohérence du schéma numérique utilisé. L'étude du développement de l'écoulement met en évidence une augmentation de la longueur d'établissement avec le nombre de Reynolds, en accord avec les phénomènes physiques attendus.

Enfin, les résultats obtenus pour le coefficient de perte de charge sont en bon accord avec la loi théorique $\lambda = \frac{64}{Re}$, validant ainsi l'approche numérique mise en œuvre.

5 Bibliographie

- [1] *TD1 - Écoulement laminaire en conduite*, Expériences Numériques Laminaires - Code FLUENT , N7, 2026.
- [2] *Tutoriel IcemCFD et Fluent*, Expériences Numériques Laminaires - Code FLUENT , N7, 2026.